Условие

A и B играят партии, като A печели с вероятност $2/3$. Равни партии няма. Играта продължава, докато някой спечели две последователни партии. Нека X е броят изиграни партии. Определете разпределението, очакването и дисперсията на X.

Партиите се редуват до края

Преди края победителите трябва да се редуват.



АБАА: край на партия 4



БАБАА: край на партия 5

Всяка пълна двойка AB или BA дава $\frac{2}{9}$. Получаваме

$$\mathbb{P}(X = 2n) = 5 \cdot \frac{2^{n-1}}{3^{2n}}, \qquad \mathbb{P}(X = 2n+1) = 6 \cdot \frac{2^{n-1}}{3^{2n+1}}, \quad n \geq 1.$$

Очакване и дисперсия

С формулите $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ и $\sum n^2x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ при $x = \frac{2}{9}$:

$$\mathbb{E}[X] = 7\sum_{n\geq 1} n\left(\frac{2}{9}\right)^n + \sum_{n\geq 1}\left(\frac{2}{9}\right)^n = \frac{20}{7},$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{482}{49}.$$

Отговор. $\mathbb{E}[X] = \dfrac{20}{7}, \quad \mathrm{Var}(X) = \dfrac{482}{49} - \dfrac{400}{49} = \dfrac{82}{49}.$